

СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Усманов Р.

Аннотация:

В статье представлен манифест радикальной реформы научно-образовательной сферы Республики Узбекистан. Автор критикует существующую раздробленность высших учебных заведений и академических институтов, приводящую к профессиональной изоляции и технологическому отставанию от реального сектора экономики. В качестве альтернативы предлагается модель Единого научно-технологического хаба, построенного на принципах междисциплинарной синергии, сквозной интеграции науки с производством и ликвидации избыточного бюрократического аппарата. В работе обосновывается необходимость географического сдвига прикладных научных центров в сторону индустриальных кластеров (на примере Навоийской области), коренной трансформации системы высшего образования и привязки защиты ученых степеней исключительно к доказанному экономическому эффекту на производстве.

Ключевые слова: реформа науки, интеграция науки и производства, междисциплинарный научно-технологический хаб, высшее образование в Узбекистане, инженерный спецназ, Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК), цифровое моделирование, ликвидация бюрократии, практико-ориентированное обучение, реформа ученых степеней.

Abstract:

The article presents a manifesto for a radical reform of the scientific and educational sectors in the Republic of Uzbekistan. The author criticizes the current fragmented structure of higher education institutions and academic research institutes, which leads to intellectual compartmentalization and a technological gap with the real economy. As an alternative, the paper proposes a model of a Unified Scientific and Technological Hub based on the principles of interdisciplinary synergy, end-to-end integration of science and industry, and a 90% reduction of redundant bureaucratic management. The study substantiates the necessity of shifting applied research centers toward major industrial growth zones (using Navoi region as a case study), fundamentally transforming the higher education curriculum, and linking the defense of academic degrees strictly to proven economic impacts on industrial production.

Keywords: scientific reform, science-industry integration, interdisciplinary scientific and technological hub, higher education in Uzbekistan, engineering special forces, Navoi Mining and Metallurgical Company (NMMC), digital modeling, bureaucracy elimination, practice-oriented training, academic degree reform.

Введение. Анализ деградации изолированных структур

Нынешняя раздробленная структура ВУЗов и Академии наук с десятками изолированных НИИ полностью изжила себя. Она порождает «капсулированность» умов, где специалисты-ученые, в частности, по автоматике не знают химии, а химики не понимают физику плазменных процессов. Это ведет к «продаже воздуха», составлению бумажных отчетов и технологической слепоте на реальном производстве.

Новая модель — это полный отказ от бюрократических ниточек в пользу единого междисциплинарного научно-образовательного механизма, построенного на принципах сквозной интеграции, жесткой практики и концентрации умов.

I. Оптимизация управленческой структуры и создание Хаба

Вместо десятков разбросанных по Узбекистану институтов со своими директорами, бухгалтериями и автопарками создается Единый научно-технологический хаб.

- Концентрация в едином пространстве: В качестве иллюстрации, Институт химии, Институт геологии, Институт минерального сырья, кафедры гидромеханики, физики и IT садятся под одной крышей в едином сквозном пространстве (Open Space). Потоки информации не застревают в межведомственной переписке, а циркулируют мгновенно.
- Единый аналитический центр («Мозг»): Управленческая надстройка сокращается на 90%. Единый центр координирует все направления, распределяет задачи, идущие от производства, и формирует под них сквозные междисциплинарные команды.
- Ликвидация паразитических расходов: Все освободившиеся миллиарды от содержания сотен чиновников от науки перенаправляются на закупку передового оборудования — к числу которого относятся хроматографы, спектрометры, линейные ускорители — и прямую финансовую мотивацию ученых-практиков.

II. Междисциплинарные команды и сквозные задачи «под ключ»

Прорывные технологии и предвидение внештатных ситуаций рождаются только тогда, когда задача крутится со всех сторон одновременно.

- Сквозная цепочка под ключ: Любая производственная задача — скажем, переработка упорных золотосульфидных руд или подземное выщелачивание урана — разбирается единой командой. Геолог моделирует залежь, механик просчитывает гидродинамику и фильтрацию пласта, химик настраивает реагенты биоокисления, а автоматчик сразу закладывает эти переменные в алгоритмы АСУ ТП.
- Конец размытой ответственности: Отвечает весь Хаб под руководством Единого мозга. Ситуация, например, когда «формула химиков идеальна, но автоматика подвела», становится невозможной. Результат оценивается исключительно по внедрению в цеху и на руднике.

III. Интеграция с производством на базе практик НГМК

Наука обязана спуститься с трибун «на землю». Приоритет отдается не кабинетным гипотезам, а живому опыту ученых-производственников. За основу, к примеру, можно взять опыт специалистов Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК).

- Инженерный спецназ во главе угла: Основой Хаба становятся специалисты, прошедшие жесткую школу ведущих мировых вузов (таких как МГТУ им. Баумана, МГУ, Горный, МГРИ, исследовательские центры США, Германии, Японии, Австралии и т. д.) и, к примеру, закрепившие эти знания десятилетиями сложнейшей практики в Кызылкумах.
- Модель цифрового моделирования: Программные и технологические комплексы создаются, например, по австралийскому опыту (Datamine). IT-специалисты пишут алгоритмы, находясь непосредственно в цехах и карьерах, закладывая в код реальный «грязный» опыт инженеров по ликвидации аварий, управлению разубоживанием руды и изменению гидрогеологии пласта.
- Географический сдвиг: Хаб или его ключевые прикладные филиалы должны находиться не в тишине столичных кабинетов, а на местах — в частности, в Навоийской области (Зарафшан, Учкудук). Ученые должны каждое утро видеть карьеры в окно и дышать пылью реального производства.

IV. Модернизация высшей школы и новая система ученых степеней

«Храм науки» жестко совмещен с высшим образованием нового типа, чтобы полностью ликвидировать катастрофический поколенческий разрыв.

- Смерть узких кафедр: Студентов с первого курса учат междисциплинарности. Будущий автоматчик обязан сдавать зачеты по химии процессов и геологии, а будущий геолог — понимать цифровую диспетчеризацию и блочное моделирование.
- Полевая ротация как закон: Ни один профессор не имеет права преподавать или руководить проектом, если он раз в два года не проходит обязательную полугодовую практику на реальном производстве. Теория без карьера — мертва.
- Реформа ученых степеней: Защита диссертаций и штамповка корочек доктора наук привязываются исключительно к доказанному экономическому эффекту на производстве или патентам, решившим конкретный тупиковый узел в промышленности (например, утилизация отходов золотодобычи для нужд урановых геотехнологий).